

แบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้า

วิชา MDT371

ชื่อโปรเจก MediaPro พัฒนาโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยทำงาน

สมาชิกในกลุ่ม ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	รหัสนักศึกษา	วิชาเอก
1	รวีพล ประพันธ์วงศ์	66120501013	DMT
2	สุทธิโชติ ม่านทอง	66120501015	DMT
3	ธัญกร โชคเกรียงไกร	66120501056	DMT

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วัชร เรืองสังข์ ลายเซ็น.....

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี)..... ลายเซ็น.....

การเข้าพบอาจารย์ ครั้งที่ 3 วันที่ 27/07/2569

รายละเอียดความก้าวหน้า

ทำการแก้ไขเพิ่มเติมจาก feedback ที่นำเสนอรอบล่าสุด

ตัวโปรแกรมเป็นการอัปเดตคุณภาพการใช้งานของผู้ใช้ (UX) และการอัปเดตหน้าต่างการทำงานให้

สวยงาม (UI) และมีการทดลองใช้องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างเพื่อพัฒนาคุณภาพ

- ทดลองใช้ Proxy เพื่อลดอาการกระตุกของวิดีโอ ซึ่งลดลงได้เล็กน้อย-ปานกลาง
- ทดลองใช้ Model ใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาอย่าง best.pt มีความแม่นยำในการตรวจจับมากขึ้น

พอสมควร

- ปรับ UI/UX ให้ User-friendly มากขึ้น ผู้ใช้งานจับถนัดมือมากขึ้น ใช้งานได้สะดวก เข้ามา
 ปูบใช้ได้ป๊ิบ คีย์ลัดประจำคอมใช้งานได้ ใช้งานกับคอมมอนเซ็นต์ได้ดี (เช่นการกวาดตา
 เลือกใช้งานก็ปรับแล้ว

รายงานสรุปการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม

1.1 ตารางสรุปภาพรวมการแก้ไขและพัฒนาฟีเจอร์

ตารางด้านล่างนี้แสดงภาพรวมการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนาฟีเจอร์ใหม่สำหรับโปรแกรม MediaPro ทั้งหมด 12 รายการ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านประสิทธิภาพ การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และความถูกต้องแม่นยำในการถอดเสียงภาษาไทย เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเห็นพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมได้อย่างชัดเจน

หัวข้อปัญหาที่พบและต้องการแก้ไข	สาเหตุหลักของปัญหาและความต้องการ	วิธีการดำเนินการแก้ไขและผลลัพธ์ที่ได้
1. ระบบ Proxy Video Build ใน Background	พรีวิวดีโอความละเอียดสูงกระตุก การสกดเฟรม Eager จากไฟล์ใหญ่ใช้ทรัพยากรสูง	ใช้ FFmpeg เรนเดอร์ไฟล์ proxy 360p ใน Background พร้อมแสดง Progress % บน Status bar สลับเล่นไฟล์ proxy ช่วยให้พรีวิวเล่นวิดีโอตัดต่อลื่นขึ้น แม้จะยังมีความกระตุกอยู่บ้างตามสเปกเครื่อง
2. ระบบ Waveform คลื่นเสียงบน Timeline	ไทม์ไลน์เรียบมองไม่เห็นระดับความถี่เสียงพูด ทำให้ตัดต่อเข้าจังหวะเสียงยาก	สกดค่าแอมพลิจูดความถี่เสียงด้วย FFmpeg/Numpy แปลงเป็นกราฟคลื่นเสียงวาดบนแทรีก Audio และ Main Track ของไทม์ไลน์ เพิ่มความน่าใช้งานและช่วยให้ตัดต่อตรงจังหวะเสียงได้อย่างดีขึ้น
3. รองรับโมเดลถอดเสียง Custom Whisper PyTorch (best.pt)	HuggingFace WhisperProcessor คาดหวังไฟล์เดอร์ไฟล์ JSON แต่	เขียนระบบตรวจจบัไฟล์ .pt อัตโนมัติ ตรวจสอบมิติ hidden size (768 ->

	best.pt เป็น PyTorch state_dict ดิบ	small) แล้วสวม state_dict 479 tensors ทำให้ใช้ได้นานได้ปกติ
4. กำหนดช่วงเวลาสร้างซับไตเติล (Time Range Subtitle Generation)	เดิมการสร้างซับทำเฉพาะทั้งวิดีโอแ รก ขาดการกำหนดวินาทีเริ่มต้น- สิ้นสุดตามต้องการ	เพิ่มพารามิเตอร์ audio_range ใน transcriber.py สำหรับตัดสัญญาณเสียง และเพิ่ม Radio Button + ช่องกรอกวินาทีใน Subtitle Settings
5. ถอดเสียงซับไตเติลครอบคลุมทุกวิดีโอ บน Main Track	เดิมส่งเฉพาะคลิปแรกเข้าระบบถอดเสียง ต้องการให้ทำซับคลุมทั้งวิดีโอ	สร้าง _render_main_track_audio() รวมสัญญาณเสียงทุกคลิปวิดีโอ/เสียงบน Main Track ผ่าน FFmpeg adelay/amix ออกมาเป็น WAV เสียงรวมส่งให้ Whisper
6. ปรับแต่ง UI	ต้องการเปลี่ยนจาก UI เดิมที่มีความธรรมดาเกินไปให้มีอะไรมากขึ้นและใช้งานได้สะดวกขึ้น	ปรับ UI ให้ User-friendly มากขึ้น ผู้ใช้งานจับถนัดมือมากขึ้น ใช้งานได้สะดวก
7. ซิงก์ชื่อโปรเจกต์กับพาดหัวโปรแกรม (Project Name Sync)	ป้ายชื่อค้างอยู่ที่ 'Untitled Project' ไม่เปลี่ยนตามชื่อไฟล์โปรเจกต์ที่เซฟหรือเปิด	ผูกคำสั่งอัปเดต self._proj_name และ self._proj_title_lbl ในฟังก์ชันเปิดโหลด และเซฟไฟล์โปรเจกต์ทั้งหมดให้เปลี่ยนชื่อได้ทันที
8. ระบบ Transform (Scale & Rotate) บนเฟรมวิดีโอ	ค่า Scale และ Rotate ใน Properties Panel ไม่ได้ถูกนำไปคำนวณบนเฟรมวิดีโอ	เขียนฟังก์ชัน _apply_clip_transform ใช้ OpenCV matrix warpAffine (หมุน) และ resize (ย่อ/ขยาย) ประมวลผลสดบนหน้าจอพรีวิว
9. รองรับการกรอกตัวเลขตั้งค่าสเกล/ระดับโดยตรง (Numeric Entries)	เดิมมีเฉพาะสไลเดอร์ ปรับระดับตัวเลขที่แม่นยำยาก	เพิ่ม CTKEntry ตัวเลขประกบคู่สไลเดอร์ใน editor_properties.py ซิงก์ข้อมูลสองทิศทาง (bidirectional mapping) พิมพ์กรอกตัวเลขได้โดยตรง

10. ตั้งชื่อ Output ในหน้า Export เป็น ชื่อโปรเจกต์.mp4' ทันที	เดิมกล่องข้อความ Output File ขึ้นเป็นค่าว่าง หรือ Output_Video.mp4 เนื่องจากอ้างอิงออบเจกต์ master ผิดระดับ	ส่ง proj_name=self._proj_name เข้า _ExportDialog โดยตรง และตั้งค่า value=f'{stem}.mp4' ให้กล่องข้อความทันทีที่แต่นาทีแรก
11. คลิกพื้นที่ว่างบนไทม์ไลน์/หน้าจอเพื่อยกเลิกการเลือกคลิป (Deselect)	เมื่อคลิกพื้นที่ว่าง ค่า sel_track และ sel_idx ค้าง ทำให้ Properties Panel แสดงตั้งค่าค้างอยู่	เพิ่มคำสั่งเคลียร์ sel_track=" และ sel_idx=-1 พร้อมรีเฟรช Properties Panelเมื่อคลิกโดนพื้นที่ว่างไทม์ไลน์และหน้าจอพรีวิว
12. ระบบบันทึกความคงอยู่ของโปรเจกต์ (Full Project Persistence)	ไฟล์ JSON ไม่ได้เก็บค่า Ratio, สไตล์ฟอนต์, ขนาดฟอนต์, Scale, Rotate	บันทึก ratio และ style ลงใน JSON ใน _save และเขียนคำสั่งกู้คืนค่าทั้งหมดกลับเข้าคอนโทรลเลอร์ใน _load_project_file 100%

1.2 รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเจาะจง

ในส่วนนี้เป็นารอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาฟีเจอร์อย่างเจาะจงทั้ง 12 หัวข้อ โดยเรียงเรียงบริบทของปัญหา สาเหตุหลักทางเทคนิค แนวทางการแก้ไขในระดับโค้ดโปรแกรม และผลสัมฤทธิ์ที่วัดผลได้หลังการแก้ไข เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการแก้ปัญหา

1) ระบบสร้างและประมวลผลวิดีโอ Proxy ใน Background

ในการใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ การเปิดพรีวิวไฟล์วิดีโอต้นฉบับที่มีความละเอียดสูงระดับ 1080p หรือสูงกว่า มักประสบปัญหาหน้าจอแสดงผลสะดุดและกระตุกอย่างรุนแรง เนื่องจากระบบต้องทำการดึงเฟรมวิดีโอแบบ Eager Processing จากไฟล์ขนาดใหญ่โดยตรง ซึ่งส่งผลให้ CPU และหน่วยความจำทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง

คณะผู้จัดทำจึงพัฒนาระบบการประมวลผลไฟล์วิดีโอตัวแทนความละเอียดต่ำ (Proxy Video) ความละเอียด 360p ในรูปแบบ Background Thread โดยใช้ FFmpeg ในการเรนเดอร์ไฟล์ชั่วคราว พร้อมทั้งแสดงเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าบน Status Bar ด้านล่างของโปรแกรมอย่างเรียลไทม์ และทำการสลับมาเล่นไฟล์ Proxy โดยอัตโนมัติทันทีที่การสร้างเสร็จสิ้น ซึ่งผลจากการทดสอบพบว่าช่วยให้การเล่นพรีวิววิดีโอบนไทม์ไลน์มีความลื่น

ไหลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง
คอมพิวเตอร์ก็ตาม

แม้จะยังมีอาการสะอืดตามข้อจำกัดสเปกของเครื่อง

2) ระบบแสดงผลคลื่นเสียงบนไทม์ไลน์

เดิมแทร็กเสียงและวิดีโอบนไทม์ไลน์จะแสดงผลเป็นเพียงแถบสีนึ่งระนาบเดียว ส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถสังเกตเห็นระดับความถี่หรือจังหวะการพูดในคลิปเสียงได้ จึงทำให้การตัดต่อคลิปให้ตรงกับจังหวะคำพูดทำได้ยาก และขาดความแม่นยำ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนามอดูลสกัดค่าแอมพลิจูดความถี่เสียงโดยใช้ FFmpeg ร่วมกับ NumPy เพื่อดึงค่าสัญญาณเสียงและคำนวณพิกัดเพื่อวาดเส้นคลื่นเสียง (Waveform Graph) ลงบนแทร็ก Audio และแทร็ก Main Video บนแคนวาสของไทม์ไลน์ตามเวลาวินาที่จริง การปรับปรุงนี้ช่วยเพิ่มความสวยงามและความน่าใช้งานให้กับตัวโปรแกรมเท่านั้น และยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นช่วงที่มีเสียงและช่วงเว้นจังหวะได้อย่างชัดเจน ทำให้การตัดต่อวิดีโอตรงตามจังหวะเสียงได้อย่างเป๊ะและสะดวกยิ่งขึ้น

3) การรองรับโมเดลถอดเสียงภาษาไทยส่วนตัว Custom Whisper PyTorch (best.pt)

ในการใช้งานมอดูลถอดเสียงซับไตเติลภาษาไทย ผู้ใช้งานไม่สามารถเลือกใช้ไฟล์โมเดลส่วนตัวชื่อ best.pt ที่ผ่านการ Fine-tune ในโดเมนทอริโครงการได้ โดยระบบจะแจ้งข้อผิดพลาด OSError: Can't load feature extractor เนื่องจากโมดูล HuggingFace WhisperProcessor คาดหวังโครงสร้างโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ JSON แต่ไฟล์ best.pt เป็นเพียงไฟล์ PyTorch State Dict ดิบ คณะผู้จัดทำจึงได้เพิ่มระบบตรวจจับนามสกุลไฟล์ .pt อัตโนมัติในไฟล์ transcriber.py โดยระบบจะทำการตรวจวัดมิติ hidden size (768 ซึ่งตรงกับโมเดลขนาด Small) จากนั้นจึงทำการโหลดโครงสร้างมาตรฐาน openai/whisper-small แล้วนำค่าน้ำหนักจาก State Dict จำนวน 479 Tensors เข้าไปสวมทับโดยตรง ส่งผลให้โปรแกรมสามารถโหลดและใช้งานโมเดล best.pt ได้สำเร็จ 100% ทำให้การถอดเสียงภาษาไทยมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นตามโมเดลที่พัฒนาไป

4) การเพิ่มฟังก์ชันกำหนดช่วงเวลาสร้างซับไตเติล

ระบบถอดเสียงต้นแบบเดิมจะทำการถอดเสียงคลิปวิดีโอทั้งไฟล์ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งไม่ตอบโจทย์ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างซับไตเติลเฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (เช่น ตั้งแต่วันที่ 10 ถึงวันที่ 60) สาเหตุเกิดจากขาดส่วนควบคุมรับค่าขอบเขตเวลาใน UI หน้าต่างตั้งค่า และฟังก์ชัน transcribe_video เดิมไม่ได้ทำการตัดแบ่งอาร์เรย์สัญญาณเสียง ทางผู้จัดทำจึงได้ทำการเพิ่มพารามิเตอร์ audio_range=(t_start, t_end) ในไฟล์ transcriber.py เพื่อทำการ Slice อาร์เรย์สัญญาณเสียง NumPy ก่อนส่งให้โมเดลประมวลผล พร้อมทั้งปรับปรุงหน้าต่าง _SubtitleDialog โดยเพิ่มตัวเลือก Radio Button ระหว่าง "ทั้งหมด (Full)" กับ "กำหนดช่วงเวลา

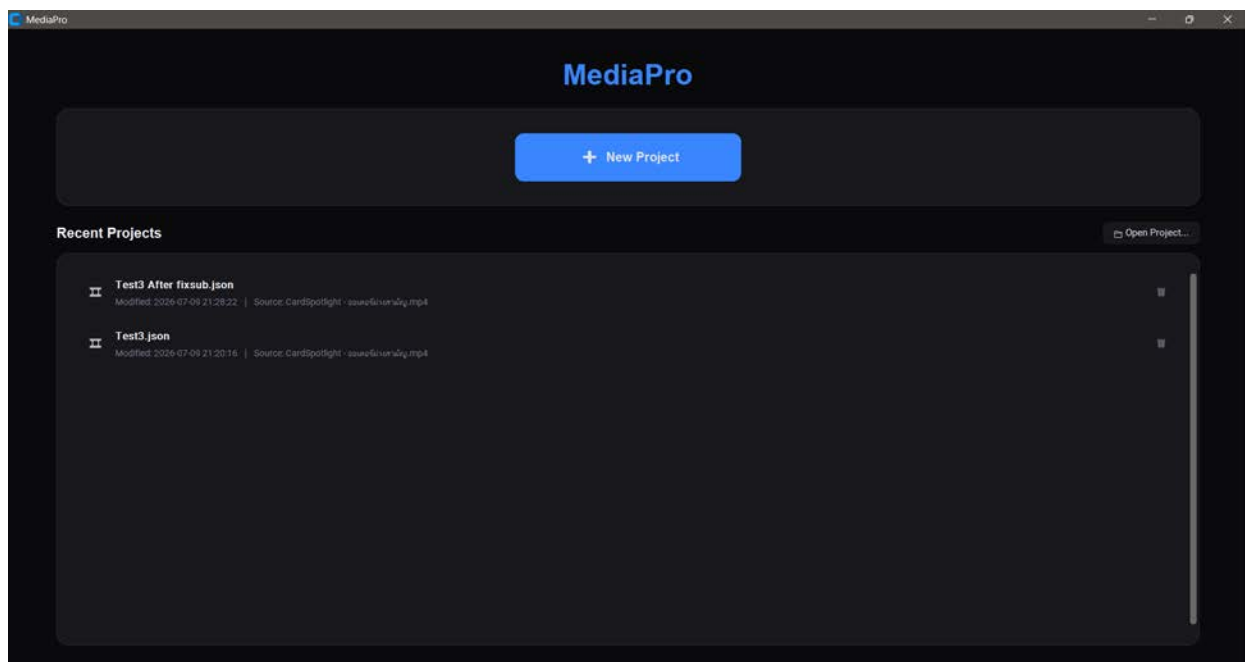
(Custom Range)" พร้อมช่องกรอกวินาทีเริ่มต้นและสิ้นสุด ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถระบุช่วงเวลาถอดเสียงได้อย่างอิสระ และระบบสามารถวางซับไตเติลลงบนใหม่ไจน์ตามตำแหน่งเวลาที่ถูกต้องได้อย่างแม่นยำ

5) การประมวลผลถอดเสียงสร้างซับไตเติลครอบคลุมทุกวิดีโอและคลิปเสียงบน Main Track

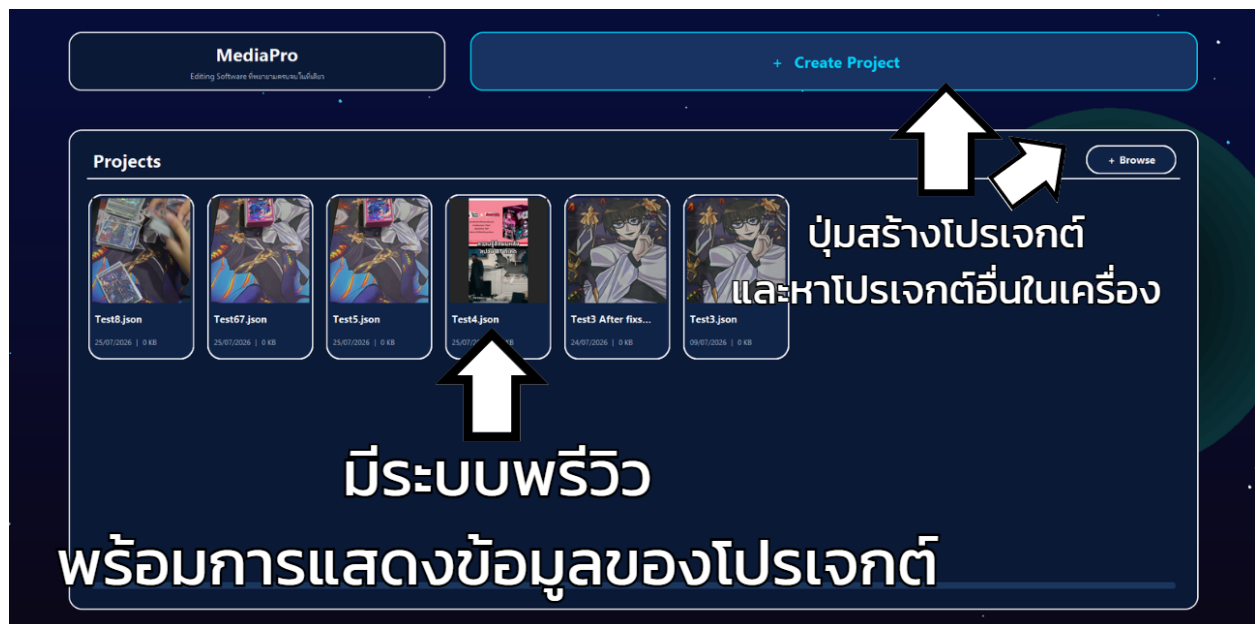
ปัญหาสำคัญของการถอดเสียงแบบเดิมคือ ระบบจะทำการถอดเสียงเฉพาะคลิปวิดีโอแรกสุดที่วางบน Main Track เท่านั้น เมื่อผู้ใช้งานนำคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงหลายไฟล์มาเรียงต่อกันบนใหม่ไจน์ ซับไตเติลจะขาดหายไปทันทีเมื่อเล่นผ่านคลิปแรก เนื่องจากโค้ดเดิมทำการส่งเฉพาะเส้นทางไฟล์คลิปแรกสุดเข้าสู่ระบบถอดความ ทีมพัฒนาจึงได้เขียนฟังก์ชัน `_render_main_track_audio()` เพื่อรันคำสั่ง FFmpeg Filter ในการรวมสัญญาณเสียงของทุกคลิปวิดีโอและคลิปเสียงบน Main Track ตลอดความยาวใหม่ไจน์ ออกเป็นไฟล์ WAV 16kHz Mono เสียงรวมชั่วคราว แล้วจึงส่งไฟล์เสียงรวมนี้ไปให้โมเดลถอดความ ทำให้ระบบสามารถสร้างซับไตเติลครอบคลุมทุกคลิปตลอดทั้งโปรเจกต์ตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างสมบูรณ์

6) การปรับแต่งสถาปัตยกรรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX Redesign)

การปรับปรุงอินเทอร์เฟซในเวอร์ชันนี้มีเป้าหมายหลักในการยกระดับความสวยงาม ความเป็นระเบียบ และการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน โดยเริ่มจากหน้าแรกของโปรแกรมที่ได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ โดยใส่กรอบสีน้ำเงินล้อมรอบบริเวณแสดงรายการโปรเจกต์อย่างเป็นสัดส่วน ปรับปรุงพื้นหลังให้ดูสบายตา และเพิ่มระบบแสดงภาพตัวอย่างพรีวิวของเนื้อหาภายในโปรเจกต์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสังเกตและจำแนกโปรเจกต์งานที่ต้องการเปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

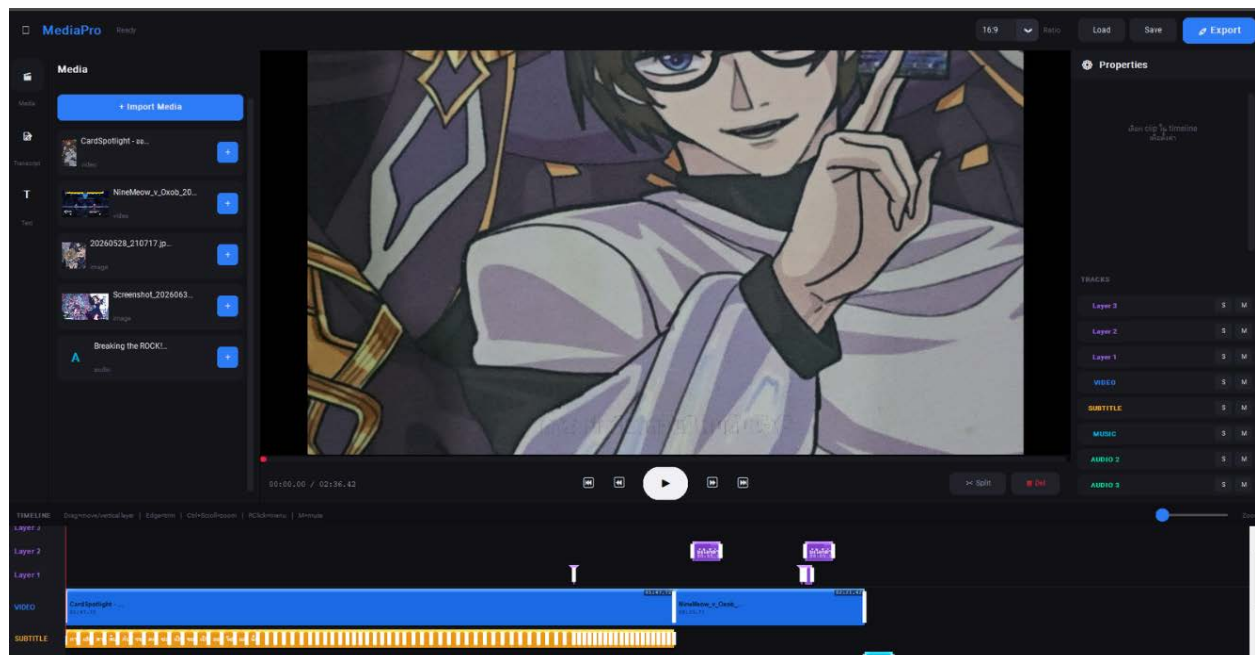


รูปที่ 1 หน้าต่างแรกของโปรแกรมเดิม



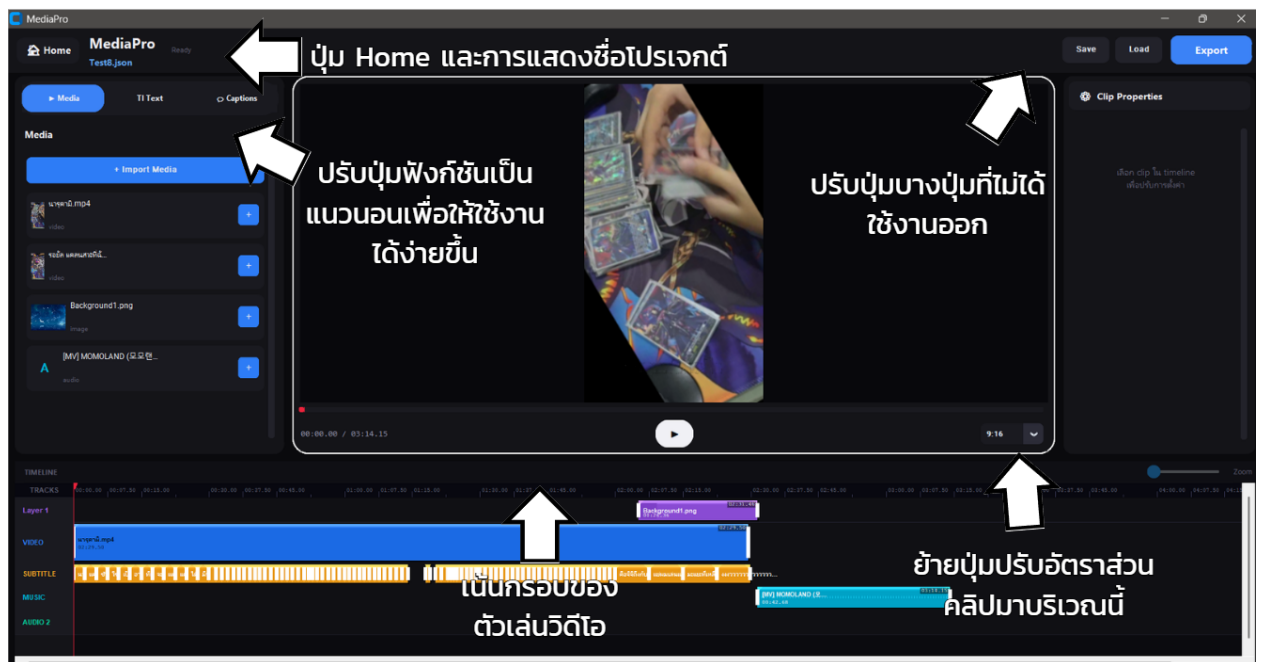
รูปที่ 2 หน้าต่างแรกของโปรแกรมปรับปรุงใหม่

สำหรับหน้าต่างหลักของการตัดต่อได้มีการปรับปรุง โดยย้ายปุ่มฟังก์ชันการทำงานหลักขึ้นไปจัดวางในรูปแบบแถบแนวนอนบริเวณด้านซ้ายบนของโปรแกรม ทำให้ผู้ใช้งานสามารถกวาดสายตาจากซ้ายไปขวาและเลือกใช้เครื่องมือที่ต้องการได้อย่างลื่นไหล พร้อมทั้งเพิ่มปุ่ม Home บริเวณมุมซ้ายบนเพื่อความสะดวกในการย้อนกลับไปยังหน้าแรก และเพิ่มป้ายแสดงชื่อโปรเจกต์ปัจจุบันไว้พาดหัวซ้ายบนของโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้รับรู้



สถานการณ์ทำงานอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการลบปุ่มบางปุ่มที่สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้และไม่จำเป็นต่อการทำงานออกไป

รูปที่ 3 หน้าต่างตัดต่อเดิม



รูปที่ 4 หน้าต่างตัดต่อปรับปรุงใหม่

นอกจากนี้ บริเวณหน้าจอฟรีวิววิดีโอได้มีการสร้างกรอบสีขาวเน้นรอบพื้นที่เล่นวิดีโอ เพื่อช่วยสร้างจุดนำสายตาให้ผู้ใช้งานจับสังเกตบริเวณแสดงผลภาพวิดีโอได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และได้ทำการย้ายเมนูปรับอัตราส่วนภาพ จากเดิมที่อยู่มุมขวาบน ลงมาวางไว้บริเวณมุมขวาล่างของพื้นที่เล่นวิดีโอ ซึ่งช่วยให้การปรับสเกลหน้าจอทำได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องขำเลียงสายตาขึ้นไปด้านบน

ในส่วนของแผงตั้งค่าคุณสมบัติด้านขวามือ ได้รับการปรับปรุงให้แสดงผลเฉพาะการตั้งค่าของ Component ที่กำลังถูกคลิกเลือกอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนและความรกของ UI ลงอย่างมาก และยังได้เพิ่มช่องกรอกตัวเลขประกบคู่กับสไลเดอร์ เพื่อรองรับการป้อนข้อมูลตัวเลขพิกัด สเกล หรือองศาได้อย่างแม่นยำ



รูปที่ 5 แผงตั้งค่าปรับปรุงใหม่ให้แสดงเฉพาะ Component ที่เลือกแยกระหว่างวิดีโอและเสียง

7) การซิงค์ชื่อโปรเจกต์กับพาดหัวโปรแกรม (Project Name Synchronization)

ในการใช้งานจริง พบข้อผิดพลาดที่ข้อความป้ายชื่อโปรเจกต์บริเวณขวาบนของโปรแกรมค้างอยู่ที่คำว่า "Untitled Project" อยู่ตลอดเวลา และไม่ยอมเปลี่ยนตามชื่อไฟล์โปรเจกต์ที่ผู้ใช้ทำการเซฟหรือเปิดขึ้นมาติดต่อ สาเหตุเกิดจากการขาดการเชื่อมโยงอัปเดตตัวแปร `self._proj_name` และป้ายชื่อ `self._proj_title_lbl` ใน ฟังก์ชันจัดการไฟล์ ทางทีมงานจึงได้ทำการผูกคำสั่งอัปเดตชื่อโปรเจกต์เข้ากับฟังก์ชัน `_load_project_file`, `_load_video` และ `_save` ให้ทำงานประสานกันโดยตรง ผลลัพธ์หลังการแก้ไขคือ ป้ายข้อความสีฟ้าบริเวณพาด

หัวโปรแกรมจะเปลี่ยนชื่อตามไฟล์โปรเจกต์ที่เปิดหรือบันทึกทันที ทำให้ผู้ใช้งานรับรู้ชื่อไฟล์งานปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

8) การพัฒนาระบบ Transform (Scale & Rotate) บนเฟรมวิดีโอเรียลไทม์

ในระบบเดิม สไลเดอร์ปรับค่า Scale (การย่อ/ขยาย) และ Rotate (การหมุนองศา) ในแผง Properties ด้านขวา ไม่ได้ถูกนำไปคำนวณผลลัพธ์บนเฟรมวิดีโอ ทำให้เมื่อผู้ใช้ปรับค่าแล้วภาพวิดีโอบนหน้าจอพรีวิวไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น สาเหตุเพราะค่าดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งเข้ากระบวนการเรนเดอร์ภาพ คณะผู้จัดทำจึงได้เขียนฟังก์ชัน `_apply_clip_transform(frame, scale, rotate)` ขึ้นใหม่ โดยนำอัลกอริทึม OpenCV `Matrix warpAffine` (สำหรับการหมุน) และ `resize` (สำหรับการย่อ/ขยาย) มาประมวลผลเฟรมวิดีโอสด แล้วผูกเข้ากับฟังก์ชัน `_render` บน Main Track และ `_apply_overlay` บนแทร็ก Overlay ส่งผลให้ภาพวิดีโอและองค์ประกอบบนหน้าจอพรีวิวหมุนเอียงและย่อขยายตอบสนองตามการปรับค่าสไลเดอร์หรือการกรอกองศาของผู้ใช้

9) การรองรับการกรอกตัวเลขตั้งค่าสเกลและระดับโดยตรง

เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการกำหนดค่าต่างๆ ผู้ใช้งานมีความต้องการที่จะกรอกตัวเลขระดับที่ต้องการได้โดยตรง (เช่น ค่า Transform, ความดังเสียง Volume, หรือความเร็ว Speed) เนื่องจากเดิมมีเฉพาะสไลเดอร์เลื่อน ซึ่งยากต่อการปรับตั้งค่าตัวเลขที่ละเอียดหรือต้องการความเป๊ะ สาเหตุเกิดจากอินเทอร์เฟซเดิมมีเพียงองค์ประกอบ `CTkSlider` ขาดกล่องป้อนข้อมูลตัวเลข `CTkEntry` ทีมงานจึงได้พัฒนาปรับปรุงในไฟล์ `editor_properties.py` โดยการเพิ่ม `CTkEntry` วางประกบคู่กับสไลเดอร์ พร้อมผูกอีเวนต์เมื่อกด Enter หรือเมื่อหลุดโฟกัส เพื่อซิงค์ค่าตัวเลขกับสไลเดอร์แบบสองทิศทาง (Bidirectional Mapping) ทำให้ผู้ใช้เลือกใช้งานได้ทั้งการลากสไลเดอร์และการพิมพ์ตัวเลขเป้าหมายได้อย่างสะดวกและแม่นยำ

10) การตั้งชื่อไฟล์ส่งออกในหน้า Export เป็นชื่อโปรเจกต์เป็นค่าตั้งต้นทันที

เมื่อผู้ใช้งานกดเปิดหน้าต่าง Export เพื่อส่งออกไฟล์วิดีโอขั้นสุดท้าย ผู้ใช้ต้องการให้กล่องข้อความชื่อไฟล์ส่งออก กำหนดชื่อตั้งต้นตามชื่อโปรเจกต์โดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ซ้ำซ้อนทุกครั้ง ซึ่งแต่เดิมกล่องข้อความไฟล์ส่งออก ในหน้าต่าง `_ExportDialog` มักจะขึ้นเป็นคำว่าว่าง หรือแสดงเป็นคำว่า `Output_Video.mp4` เนื่องจากมีการอ้างอิงออบเจกต์ `master` ผิดระดับ คณะผู้จัดทำจึงได้แก้ไขโดยการส่งออบเจกต์ `self (EditorPage)` และ `proj_name=self._proj_name` เข้าสู่หน้าต่าง `_ExportDialog` โดยตรง พร้อมตั้งค่าเริ่มต้น `value=f'{stem}.mp4'` ให้กับตัวแปรกล่องข้อความ `self._path_v` ทำให้ทันทีที่เปิดหน้าต่าง Export จะมีชื่อไฟล์โปรเจกต์ปรากฏพร้อมสำหรับการส่งออกทันที

11) การคลิกพื้นที่ว่างบนไทม์ไลน์และหน้าจอเพื่อยกเลิกการเลือกคลิป

ในการใช้งานตัดต่อ ผู้ใช้ต้องการคลิกพื้นที่ว่างเปล่าบนไทม์ไลน์หรือหน้าจอพรีวิวเพื่อยกเลิกการเลือกคลิป ปัจจุบัน เพื่อเคลียร์หน้าต่างตั้งค่าและเปลี่ยนไปเลือกปรับแต่งองค์ประกอบอื่นได้ง่าย แต่ในระบบเดิมเมื่อคลิกพื้นที่ว่าง ค่าตัวแปร `sel_track` และ `sel_idx` ยังคงค้างอยู่ ทำให้แผง Properties ด้านขวายังคงแสดงตัวเลือกของคลิปเดิมค้างไว้อย่างน่ารำคาญ ทีมพัฒนาจึงได้เพิ่มคำสั่งรีเซ็ตค่าตัวแปร `sel_track=""` และ `sel_idx=-1` พร้อมสั่งรีเฟรชแผง Properties Panel เมื่อตรวจจบการคลิกโดนพื้นที่ว่างในฟังก์ชัน `_tl_press` (ไฟล์ `editor_timeline.py`) และ `_canvas_ov_press` (ไฟล์ `editor_preview.py`) ส่งผลให้การยกเลิกการเลือกทำได้อย่างสมบูรณ์ และซ่อนแถบตั้งค่าทันทีเมื่อคลิกพื้นที่เปล่า

12) ระบบบันทึกความคงอยู่ของโปรเจกต์แบบสมบูรณ์

ปัญหาความยุ่งยากเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานบันทึกโปรเจกต์แล้วเปิดกลับขึ้นมาทำงานใหม่ พบว่าการตั้งค่าสำคัญหลายประการ เช่น อัตราส่วนภาพ (Aspect Ratio), สไตล์ฟอนต์, ขนาดฟอนต์, ตลอดจนค่า Scale และ Rotate ของคลิปไม่ถูกบันทึกค้างไว้ สาเหตุเกิดจากฟังก์ชัน `_save` ไม่ได้ทำการจัดเก็บค่า `ratio` และ `style` ลงในโครงสร้างไฟล์ JSON และฟังก์ชัน `_load_project_file` ก็ไม่ได้เขียนคำสั่งกู้คืนค่าเหล่านั้น คณะผู้จัดทำจึงได้เพิ่มการบันทึกค่าอัตราส่วนภาพ และพารามิเตอร์สไตล์ฟอนต์ทั้งหมด (`font_name`, `font_size`, `font_color`, `decoration`, `animation`, `position`) ลงไฟล์ JSON ในฟังก์ชัน `_save` พร้อมเขียนคำสั่งกู้คืนค่ากลับเข้าสู่คอนโทรลเลอร์อย่างสมบูรณ์ ทำให้เปิดโปรเจกต์เก่าที่บันทึกไว้ คืนค่าสัดส่วนจอ สไตล์ฟอนต์ และคุณสมบัติของทุกคลิปกลับมาได้ครบถ้วน 100%

1.3 รายงานปัญหาและแผนการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

สรุปรายการปัญหาและฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ทำการจดบันทึกไว้สำหรับดำเนินการแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงต่อในอนาคตตามความต้องการของผู้จัดทำ เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในเวอร์ชันถัดไป โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

1) การแก้ปัญหาความล่าช้าในการแสดงผล

จากการใช้งานสถาปัตยกรรมระบบแสดงผลของโปรแกรมปัจจุบัน พบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้การเปิดพรีวิวภาพวิดีโอบนไทม์ไลน์มีอาการสะดุดและเกิดความล่าช้า เกิดจากการที่ระบบใช้คำสั่ง `FFmpeg` ในลักษณะการเรียกโปรแกรมภายนอกเพื่อทำการดึงเฟรมวิดีโอแบบ `Eager Processing` และสั่งเรนเดอร์ภาพใหม่ตลอดเวลาบนวงรอบ `Main Thread` ซึ่งก่อให้เกิดความคอขวดทั้งในมิติ `CPU-Bound` และ `I/O Latency` อย่างมาก ส่งผลให้

ระบบสร้างวิดีโอ Proxy ความละเอียด 360p ในฉากหลัง ช่วยบรรเทาปัญหาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับ
แนวทางการแก้ไขในระยะยาวจึงได้ข้อสรุปที่จะ ยกเลิกการใช้ FFmpeg สำหรับมอดูลแสดงผลและศึกษาการใช้
Library อื่นที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกว่าในการใช้งานและลดอาการกระตุกของตัวโปรแกรม

2) ระบบ Scale สำหรับคลิปรูปภาพและ Layer Clips

ในการตัดต่อนั้นพบปัญหากับระบบการปรับสเกล สำหรับคลิปประเภทรูปภาพและคลิปข้อความหรือ เล
เยอร์ซ้อนทับบนแทร็กชั้นเลเยอร์ ปัจจุบันการปรับสเกลสามารถขยายและย่อขนาดวิดีโอหลักบน Main Track ได้
อย่างเรียลไทม์แล้ว แต่สำหรับคลิปรูปภาพและเลเยอร์ซ้อนทับ การปรับสเกลยังไม่แสดงผลการขยายหรือย่อตาม
ขนาดสเกลที่ตั้งไว้ เนื่องจากฟังก์ชัน `_apply_overlay` ในไฟล์ `editor_preview.py` ยังคงคำนวณขนาดภาพ `ow`
และ `oh` ยึดตามขนาดแคนวาสดั้งเดิม โดยยังไม่ได้นำค่า `clip.get('scale', 1.0)` เข้าไปคูณปรับขนาดกว้างและสูง
ก่อนวาดลงบนแคนวาส

สำหรับแนวทางการแก้ไขในอนาคต คณะผู้จัดทำจึงมีแนวทางโดยจะปรับปรุงฟังก์ชัน `_apply_overlay`
ให้คำนวณ `ow = int(w * scale)` และ `oh = int(h * scale)` เพื่อให้รูปภาพและเลเยอร์ซ้อนทับทั้งหมดขยายและ
ย่อขนาดได้ตามสเกลจริง

3) การคลิกลากย้ายตำแหน่งคลิปเสียงบนไทม์ไลน์แบบอิสระ

ปัญหาประการถัดมาที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในอนาคตคือ การคลิกลากย้ายตำแหน่งของคลิปเสียง
บนแทร็ก Audio (`audio_0` และ `audio_1`) บนไทม์ไลน์ แม้ในปัจจุบันคลิปเสียงจะสามารถปรับความยาวและ
สลับแทร็กขึ้นลงได้แล้ว แต่การใช้เมาส์คลิกลากย้ายตำแหน่งเวลาเริ่มต้น (Timeline Position: `tl`) ไปข้างหน้าหรือ
ข้างหลังในแนวนอนยังไม่เรียบลื่นเท่าที่ควร สาเหตุเกิดจากในไฟล์ `editor_timeline.py` คำสั่ง `_tl_press` และ
`_tl_drag` มีเงื่อนไขการตรวจสอบบรรทัดแนวนอน `Y` และตัวแปรชนิดแทร็ก `audio_N` ที่ไปติดเงื่อนไขการสลับแทร็ก
แนวตั้งก่อน ทำให้ค่า `dx` การเคลื่อนแนวนอนถูกขัดจังหวะ

สำหรับแนวทางการแก้ไขในอนาคต คณะผู้จัดทำจึงมีแนวทางปรับปรุงโครงสร้างคำสั่งดักจับเมาส์ใน
`_tl_press` และ `_tl_drag` โดยแยกกรณีแทร็ก `audio_N` ออกจากแทร็กวิดีโออย่างชัดเจน เพื่อคำนวณพิกัด `dx`
แนวนอนและอัปเดตค่า `cl[tl]` ได้อย่างอิสระและเรียบลื่นมากขึ้นในเวอร์ชันถัดไป

4) การปรับแต่งตำแหน่งซบไตเติลตามความเร็วของคลิปวิดีโอ

พบข้อผิดพลาดในมอดูลสร้างซับไตเติลอัตโนมัติ คือ ปัญหาข้อความซับไตเติลไม่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเวลา และระยะเวลาแสดงผลตามความเร็วของคลิปวิดีโอ เมื่อผู้ใช้งานทำการเร่งความเร็วหรือชะลอความเร็วคลิปวิดีโอ บนไทม์ไลน์ (เช่น การปรับสปีดวิดีโอเป็น 1.5x หรือ 2.0x) สาเหตุเกิดจากอัลกอริทึมการคำนวณพิกัดเวลาเริ่มต้น t_{start} และเวลาสิ้นสุด t_{end} ของซับไตเติลยังคงอ้างอิงกับตำแหน่งเวลา ของสัญญาณเสียงดั้งเดิมก่อนการปรับเปลี่ยนความเร็ว ส่งผลให้เมื่อคลิปวิดีโอเล่นเร็วขึ้น ข้อความซับไตเติลจะแสดงผลค้างบนหน้าจอยาวนานเกินความเป็นจริงและเกิดอาการซับไตเติลไม่ตรงกับเสียงพูด

สำหรับแนวทางการดำเนินการแก้ไขในอนาคต คณะผู้จัดทำจึงมีแนวทางจะทำการพัฒนาสมการปรับสเกลเวลาซับไตเติล โดยนำตัวคูณอัตราส่วนความเร็วเข้าไปคำนวณปรับแต่งพิกัดเวลาเริ่มต้น ระยะเวลาแสดงผล และตำแหน่งฟลोटบนไทม์ไลน์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าความเร็วของคลิป เพื่อให้ข้อความซับไตเติลแสดงผลตรงตามเสียงพูดอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

5) การพัฒนาระบบตัวชี้วัดความคืบหน้า (Progress Bar)

จากประสบการณ์ผู้ใช้งาน พบปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการตอบสนองของระบบเมื่อผู้ใช้งานดำเนินการที่ใช้เวลาประมวลผลนาน เช่น การสร้างไฟล์วิดีโอ Proxy ในฉากหลัง การสกัดค่าแอมพลิจูดเพื่อวาดคลื่นเสียง Waveform การโหลดมอดูลและโมเดลถอดเสียง AI เข้าสู่หน่วยความจำ ตลอดจนการส่งออกไฟล์วิดีโอขั้นสุดท้าย ซึ่งปัจจุบันมีเพียงขั้นตอนการตัดแบ่งช่วงเวลาถอดเสียงซับไตเติลเท่านั้นที่มีการแสดงแถบความคืบหน้า ในขณะที่ฟีเจอร์การทำงานอื่นผู้ใช้งานต้องรอคอยโดยไม่มีตัวชี้วัดสถานะ ส่งผลให้เกิดความสับสนและกังวลว่าตัวโปรแกรมค้างหรือหยุดทำงาน สำหรับแนวทางการปรับปรุงในจะทำการออกแบบ Progress Bar และตัวเลขเปอร์เซ็นต์ 0-100% กำกับในทุกกิจกรรมภายในโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ข้อมูลการทำงานว่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วและรับรู้สถานะการทำงานที่แท้จริงตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอคอยอย่างไร้จุดหมาย

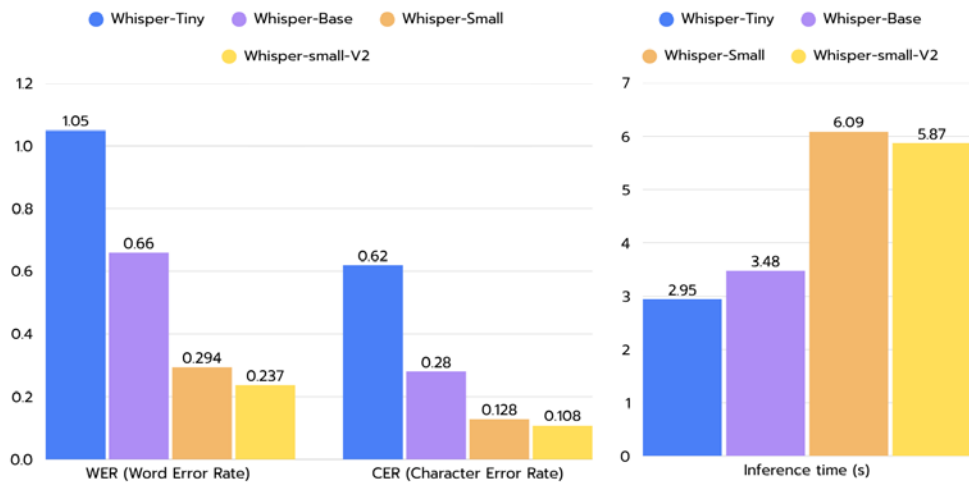
ความคืบหน้าของเอกสารที่ต้องส่ง IRB

ลำดับ	รายการเอกสาร	มี	ไม่มี (โปรดชี้แจง)
1	แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB Checklist)	✓	
2	บันทึกข้อความ และแบบเสนอเพื่อขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบยกเว้น (IRB Form-01)		ยังไม่เสร็จ
3	โครงการวิจัย/กิจกรรมฉบับสมบูรณ์	✓	
4	ประกาศนียบัตรการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ ผู้วิจัย (ทุกคน) และ อาจารย์ที่ปรึกษา		ขาดของอาจารย์
5	รายละเอียดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจัย (เช่น สื่อการสอน คู่มือการใช้งาน แอปพลิเคชัน แบบสอบถาม ข้อคำถามการสัมภาษณ์ อื่นๆ)		ตัวโปรแกรม และ รายละเอียด แบบสอบถามตอน วัดผลโปรแกรม
6	เอกสารการสอบผ่านเค้าโครง/โครงร่างการวิจัย/เค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษา)	✓	
7	เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร/หนังสือแสดงความยินยอมเป็นอาสาสมัคร/หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลอาสาสมัคร *กรณีที่อาสาสมัคร อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (ถืออายุวันที่แสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัคร) ต้องมีเอกสารชี้แจงอาสาสมัครและหนังสือแสดงความยินยอมเป็นอาสาสมัคร		กำลังจัดเตรียม เอกสารชี้แจงอยู่
8	ไฟล์เอกสารลำดับ 1-7 ส่งเป็นไฟล์ <u>MS Word</u> (ยกเว้น 4.ใบประกาศนียบัตรฯ และ 6.เอกสารสอบผ่านเค้าโครงฯ ให้ส่งเป็นไฟล์ <u>PDF</u>)		

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความคืบหน้าของเอกสารที่ต้องใช้ส่ง IRB ประจำวันที่ 25/07/69

สรุป ในปัจจุบันเอกสารต่างๆยังขาดค่อนข้างมาก ทำให้ต้องหยุดส่วนนี้จนกว่าจะทำแบบสอบถามหลังใช้โปรแกรม และเอกสารชี้แจงก่อน

ผล TEST ของโมเดล AI ที่เทรนปัจจุบัน

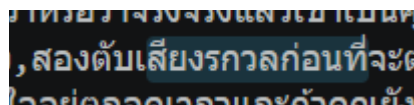


Data สำหรับใช้ในการ Test : doyze/thai-tts-dataset

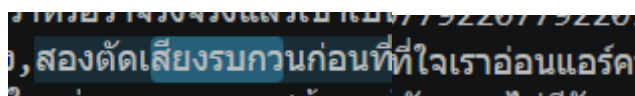
รูปที่ 6 รูปภาพแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโมเดล

โมเดลที่ใช้ในการ Inference คือโมเดลที่ได้รับการ fine tune มาจากโมเดลตั้งต้นแล้ว และ Whisper-Small กับ Whisper-smallV2 มีข้อแตกต่างกันคือ Whisper-smallV2 คือ Whisper-Small ที่นำมา Fine tune เพิ่มเติมด้วย dataset เดิมคือ VIZINTZOR/Thai-Speech-Dataset

Dataset สำหรับการทดสอบ ใช้ dataset จาก Hugging face doyze/thai-tts-dataset ซึ่งเป็นชุดข้อมูลเสียงพูดภาษาไทยพร้อมข้อความกำกับ สำหรับงานประมวลผลเสียงพูดภาษาไทย โดยทดสอบด้วยการสุ่มไฟล์เสียงจำนวน 200 ไฟล์ ใน dataset นั้นๆ มาใช้ในการทดสอบ ผลลัพธ์คือ CER ต่ำลงพอสมควรดังรูปที่ 6 จุดพลาดๆจากค่าบางจุดหายไปดังรูปที่ 7 และ Inference time ต่ำลง แต่ยังคงมีความผิดพลาดเล็กน้อยดังรูปที่ 8



รูปที่ 7 ประสิทธิภาพของโมเดล Whisper-Small ต่อคำภาษาไทย



รูปที่ 8 ประสิทธิภาพของโมเดล Whisper-smallV2 ต่อคำภาษาไทย